

2025년 초당고 1학년 2학기 중간

1.<보기>에서 집합인 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 0과 가까운 수의 모임
- ㄴ. 대한민국 광역시의 모임
- ㄷ. 100보다 큰 자연수의 모임

[4.0점]

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심 아이디어

집합은 대상이 분명하게 정해지는 모임이다

STEP 1

집합은 그 대상을 분명하게 정할 수 있는 모임이다

STEP 2

ㄱ. 0과 가까운 수는 기준이 분명하지 않으므로
집합이 아니다

STEP 3

ㄴ. 대한민국의 광역시는 대상이 분명하므로
집합이다

STEP 4

ㄷ. 100보다 큰 자연수는 대상이 분명하므로
집합이다

STEP 5

따라서 집합인 것은 ㄴ, ㄷ

정답

답:

4

2.두 점 A(1, -2), B(6, 8)에 대하여 선분 AB를 2:3으로
내분하는 점의 좌표는?

[4.0점]

- ① (2, 3)
- ② (2, 4)
- ③ (3, 2)
- ④ (3, 4)
- ⑤ (4, 3)

핵심 아이디어

내분점은 두 점의 좌표에 비를 엇갈려 곱해 더한다

STEP 1

선분 AB를 2:3으로 내분하는 점의 좌표는

STEP 2

$$\left(\frac{2 \times 6 + 3 \times 1}{2+3}, \frac{2 \times 8 + 3 \times (-2)}{2+3} \right) = \left(\frac{15}{5}, \frac{10}{5} \right)$$

STEP 3

따라서 내분점의 좌표는 (3, 2)

정답

답:

3

3.점 $(-2, 3)$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 4만큼
평행이동하였더니 점 $(1, b)$ 로 옮겨졌다. 상수 a, b 에 대하여
 $a+b$ 의 값은?

[4.0점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

핵심 아이디어

평행이동은 각 좌표에 이동량을 더하는 것이다

STEP 1

평행이동한 점의 좌표는 $(-2+a, 3+4)$

STEP 2

$-2+a=1$ 에서 $a=3$ 이고 $b=7$

STEP 3

따라서 $a+b=10$

정답

답:

5

4.전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 8 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 부분집합
 $A = \{2, 3, 5, 7\}$ 에 대하여 A^C 의 모든 원소의 합은? (단, A^C 는
 A 의 여집합이다.)

[4.0점]

- ① 16 ② 17 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

핵심 아이디어

여집합은 전체집합에서 원소를 덜어낸 것이다

STEP 1

$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{2, 3, 5, 7\}$

STEP 2

여집합은 $A^C = \{1, 4, 6, 8\}$

STEP 3

따라서 모든 원소의 합은 $1+4+6+8=19$

정답

답:

4

5. 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(4, -2)$ 이고 변 BC의 중점의 좌표가 $(2, -1)$ 일 때, 꼭짓점 A의 좌표를 (a, b) 라 하자. $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[4.0점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

핵심 아이디어

무게중심은 중선을 2:1로 나눈다

STEP 1

무게중심 G는 중선 AM을 2:1로 나눈다

STEP 2

$$A(a, b), M(2, -1) \text{ 이므로 } \frac{a+2 \times 2}{3} = 4, \\ \frac{b+2 \times (-1)}{3} = -2$$

STEP 3

따라서 $a=8, b=-4$

STEP 4

따라서 $a+b=8-4=4$

정답

답:

②

6. 두 직선 $(k-1)x-4y-3=0, (k+1)x+6y+2=0$ 이 서로 수직이 되도록 하는 양수 k 의 값은?

[5.0점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

핵심 아이디어

두 직선이 수직이면 $aa'+bb'=0$ 이다

STEP 1

두 직선의 기울기는 각각 $\frac{k-1}{4}, -\frac{k+1}{6}$

STEP 2

수직이므로 기울기의 곱이 -1 이다 $-\frac{k^2-1}{24}=-1$,
즉 $k^2=25$

STEP 3

따라서 양수 k 의 값은 5

정답

답:

①

7. 직선 $x - y - 4 = 0$ 과 원 $(x - a)^2 + (y - 2)^2 = 6$ 이 만나는 두 점 사이의 거리가 4일 때, 모든 상수 a 의 값의 합은?

[5.0점]

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

핵심 아이디어

현의 길이는 중심에서 직선까지의 거리가 정한다

STEP 1

원의 중심은 $(a, 2)$ 이고 반지름의 길이는 $\sqrt{6}$

STEP 2

현의 길이가 4 이므로 중심에서 직선까지의 거리 d 는 $d^2 = 6 - 2^2 = 2$

STEP 3

$$d = \frac{|a - 2 - 4|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \text{ 에서 } |a - 6| = 2$$

STEP 4

따라서 $a = 8$ 또는 $a = 4$ 이고 모든 값의 합은 12

정답

답:

3

8. 자연수 k 에 대하여

$A_k = \{x \mid x \text{는 } k \text{의 배수인 } 200 \text{ 이하의 자연수}\}$

라고 할 때, $n(A_4 \cap (A_5 \cup A_6))$ 의 값은?

[5.0점]

- ① 15 ② 17 ③ 19
④ 21 ⑤ 23

핵심 아이디어

두 수의 배수를 동시에 세면 최소공배수의 배수를 세는 것이다

STEP 1

$$A_4 \cap (A_5 \cup A_6) = (A_4 \cap A_5) \cup (A_4 \cap A_6)$$

STEP 2

$A_4 \cap A_5$ 는 20의 배수의 집합이므로 원소는 10개

STEP 3

$A_4 \cap A_6$ 는 12의 배수의 집합이므로 원소는 16개

STEP 4

$A_4 \cap A_5 \cap A_6$ 는 60의 배수의 집합이므로 원소는 3개

STEP 5

따라서 구하는 값은 $10 + 16 - 3 = 23$

정답

답:

5

9. 두 원

$$x^2 + y^2 - 8x + 12y + 3 = 0, \quad x^2 + y^2 - 6x + 2y + 1 = 0$$

의 넓이를 동시에 이등분하는 직선의 y 절편은?

[5.0점]

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

핵심 아이디어

원의 넓이를 이등분하는 직선은 반드시 중심을 지난다

STEP 1

두 원의 넓이를 동시에 이등분하는 직선은 두 원의 중심을 모두 지난다

STEP 2

두 원을 완전제곱꼴로 고치면 중심은 $(4, -6)$ 과 $(3, -1)$

STEP 3

두 중심을 지나는 직선의 기울기는 $\frac{-1 - (-6)}{3 - 4} = -5$

STEP 4

$y + 1 = -5(x - 3)$ 에서 $y = -5x + 14$

STEP 5

따라서 y 절편은 14

정답

답:

3

10. 세 직선 $y = -3x$, $y = x + 8$, $y = ax + 2$ 가 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 상수 a 의 값의 합은?

[5.0점]

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

핵심 아이디어

삼각형이 무너지는 경우를 빠짐없이 나열하는 것이 관건이다

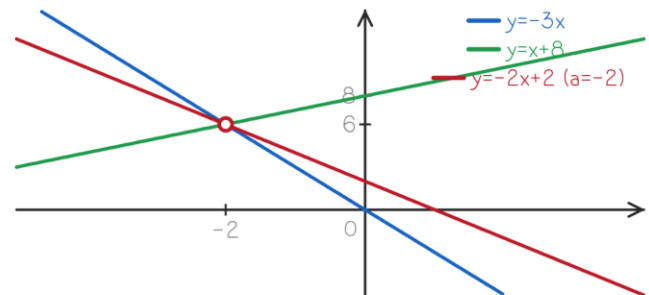
STEP 1

삼각형을 이루지 않는 경우는 두 직선이 평행하거나 세 직선이 한 점에서 만날 때이다

STEP 2

$y = ax + 2$ 가 $y = -3x$ 와 평행하면 $a = -3$, $y = x + 8$ 과 평행하면 $a = 1$

그래프



STEP 3

$y = -3x$ 와 $y = x + 8$ 의 교점은 $(-2, 6)$

STEP 4

이 점을 지나면 $6 = -2a + 2$ 에서 $a = -2$

STEP 5

따라서 모든 값의 합은 $-3 + 1 - 2 = -4$

정답

답:

2

11. 전체집합 U 의 세 부분집합 A, B, C 에 대하여 <보기>에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $A \cap (A \cap B)^c = A - B$
 ㄴ. $A \cap (B \cup C)^c = A - (B - C)$
 ㄷ. $(A - C) \cup (B - C) = (A - B) \cup C$

[5.0점]

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심 아이디어

보기 판정은 좌변과 우변을 각각 간단히 한 뒤 반례를 찾는다

STEP 1

ㄱ. $A \cap (A \cap B)^c = A - (A \cap B) = A - B$ 이므로 옳다

STEP 2

ㄴ. 좌변은 $A - (B \cup C)$, 우변은 $A - (B - C)$

STEP 3

$A=B=C=\{1\}$ 이면 좌변은 $\emptyset$, 우변은 $\{1\}$ 이므로 옳지 않다

STEP 4

ㄷ. 좌변은 $(A \cup B) - C$, 우변은 $(A - B) \cup C$

STEP 5

$A=B=C=\{1\}$ 이면 좌변은 $\emptyset$, 우변은 $\{1\}$ 이므로 옳지 않다

STEP 6

따라서 항상 옳은 것은 ㄱ

정답

답:

1

12. 학생 35명을 대상으로 인공지능 프로그램 사용 경험을 조사하였더니 프로그램 A를 사용해 본 학생이 24명, 프로그램 B 사용해 본 학생이 19명이었다. 두 프로그램 A, B를 모두 사용 본 학생 수의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값은?

[5.0점]

- ① 11 ② 12 ③ 13
 ④ 14 ⑤ 15

핵심 아이디어

교집합의 크기는 합집합의 크기가 정한다

STEP 1

$n(A)=24$, $n(B)=19$ 이고 $n(A \cap B)=43 - n(A \cup B)$

STEP 2

$n(A \cup B)$ 가 35 이하이므로 $n(A \cap B)$ 의 최솟값은 $43 - 35 = 8$

STEP 3

$B \subset A$ 일 때 $n(A \cap B)$ 는 최대이고 그 값은 19

STEP 4

따라서 $M - m = 19 - 8 = 11$

정답

답:

1

13. 직선 $4x - 3y + 22 = 0$ 을 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 직선을 l , 원

$x^2 - 2x + y^2 + 4y + 1 = 0$ 을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 원을 C 라 하자. 직선 l 과 원 C 가 한 점에서 만날 때, 정수 a 의 값은?

[5.0점]

- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

핵심 아이디어

접한다는 것은 중심에서 직선까지의 거리가 반지름의 길이와 같다는 뜻이다

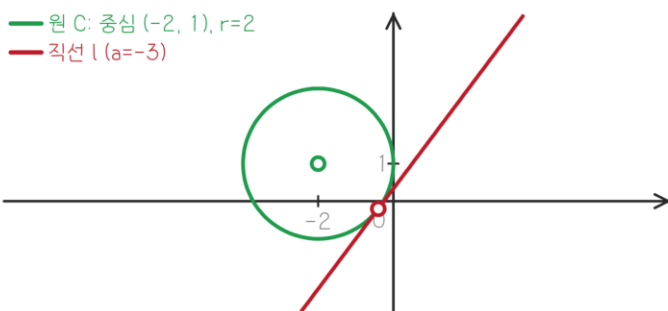
STEP 1

직선을 평행이동하면 $4(x-3) - 3(y-a) + 22 = 0$, 즉 $4x - 3y + 3a + 10 = 0$

STEP 2

원은 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 4$ 이고 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면 중심이 $(-2, 1)$, 반지름의 길이가 2인 원 C

그래프



STEP 3

한 점에서 만나므로 $\frac{|4 \times (-2) - 3 \times 1 + 3a + 10|}{5} = 2$, 즉 $|3a - 1| = 10$

STEP 4

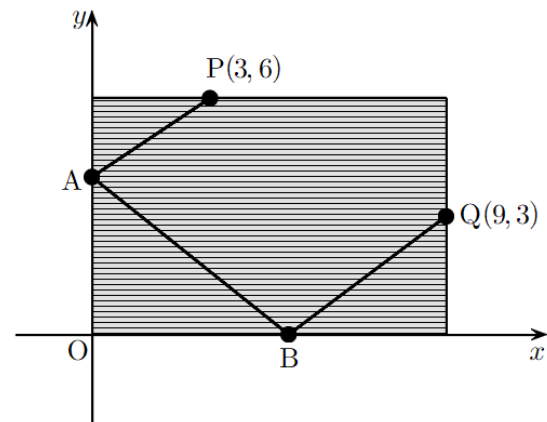
$3a = 11$ 또는 $3a = -9$ 이므로 정수인 것은 $a = -3$

정답

답:

②

14. 그림은 직사각형 모양의 전시실을 좌표평면 위에 나타낸 것이다. 전시실 입구 P의 좌표는 $(3, 6)$ 이고, 출구 Q의 좌표는 $(9, 3)$ 이다. 관람객의 이동 거리가 최소가 되도록 각 벽면에 작품 A, B의 위치를 정하려고 한다. 이때, 점 A의 좌표를 $(0, a)$, 점 B의 좌표를 $(b, 0)$ 이라 하자. $8a + b$ 의 값은? (단, $0 < a < 6$, $0 < b < 9$)



[5.0점]

- ① 35 ② 36 ③ 37
④ 38 ⑤ 39

핵심 아이디어

벽에 닿는 최단 경로는 대칭이동으로 곧게 편다

STEP 1

점 P를 y 축에 대하여 대칭이동한 점을 $P'(-3, 6)$, 점 Q를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 $Q'(9, -3)$ 라 한다

STEP 2

이동 거리는 $P'A + AB + BQ$ 와 같으므로 네 점이 한 직선 위에 있을 때 최소이다

STEP 3

직선 $P'Q'$ 의 기울기는 $\frac{-3-6}{9+3} = -\frac{3}{4}$

STEP 4

직선 $P'Q'$ 의 방정식은 $y = -\frac{3}{4}x + \frac{15}{4}$

STEP 5

$x=0$ 에서 $a = \frac{15}{4}$ 이고 $y=0$ 에서 $b=5$ 이며 두 값 모두 주어진 범위 안에 있다

STEP 6

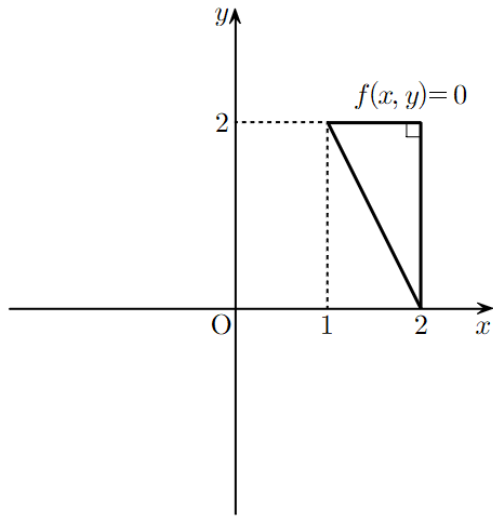
따라서 $8a + b = 30 + 5 = 35$

정답

답:

①

15. 방정식 $f(x, y) = 0$ 이 나타내는 도형이 그림과 같을 때, 방정식 $f(y-2, -x+3) = 0$ 이 나타내는 도형은?



[5.0점]

- ①

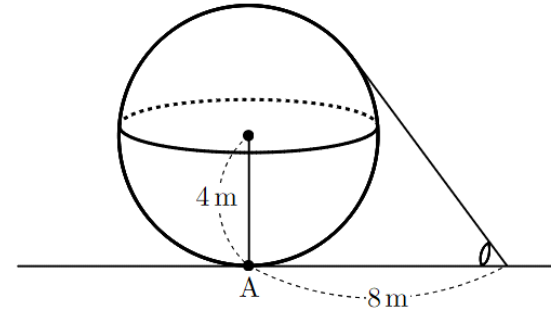
③

⑤

②

④

16. 그림과 같이 반지름의 길이가 4 m 인 구 모양의 조형물이 점 A 에서 지면과 만난다. 점 A 로부터 8 m 만큼 떨어진 지점에 조명을 설치하여 비출 때, 이 조형물이 조명을 받는 부분의 최대 높이는? (단, 조명의 크기는 생각하지 않는다.)



[6.0점]

- ① $\frac{26}{5}$ m ② $\frac{28}{5}$ m ③ 6 m
 ④ $\frac{32}{5}$ m ⑤ $\frac{34}{5}$ m

핵심 아이디어

조명이 닿는 경계는 조명에서 그은 접선의 접점이다

STEP 1

지면을 x 축, 점 A 를 원점으로 놓으면 중심은 C(0,4), 반지름의 길이는 4, 조명은 점 L(8,0)

STEP 2

조명이 닿는 가장 높은 점은 점 L 에서 그은 접선의 접점 T(x,y) 이다

STEP 3

$CT \perp LT$ 이므로 $\overline{CT}^2 + \overline{LT}^2 = \overline{CL}^2$, 즉
 $16 + (x-8)^2 + y^2 = 80$

STEP 4

정리하면 $x^2 + y^2 = 16x$ 이고 원 위의 점이므로
 $x^2 + y^2 = 8y$, 두 식에서 $y = 2x$

STEP 5

원의 방정식에 대입하면 $5x^2 = 16x$ 이고 $x=0$ 은
 지면의 접점 A 이므로 $x = \frac{16}{5}$, $y = \frac{32}{5}$

STEP 6

따라서 최대 높이는 $\frac{32}{5}$ m

정답

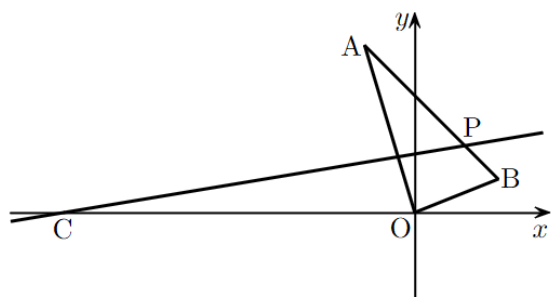
답:

④

17. 그림과 같이 좌표평면 위에 세 점

$A(-3, a)$, $B(5, 2)$, $C(-21, 0)$

이 있다. 선분 AB를 3:1로 내분하는 점을 P라 할 때, 직선 PC가 삼각형 AOB의 넓이를 이등분한다. 양수 a 의 값은? (단, O는 원점이다.)



[6.0점]

- ① 8 ② $\frac{25}{3}$ ③ 9
④ $\frac{28}{3}$ ⑤ 10

핵심 아이디어

두 삼각형의 넓이의 비는 끼인각을 낀 두 변의 길이의 비의 곱이다

STEP 1

점 P는 선분 AB를 3:1로 내분하므로 $P(3, \frac{a+6}{4})$

STEP 2

직선 PC가 변 OA와 만나는 점을 Q라 하면 삼각형 APQ의 넓이가 삼각형 AOB의 넓이의 절반이다

STEP 3

$\frac{AP}{AB} \times \frac{AQ}{AO} = \frac{1}{2}$ 이고 $\frac{AP}{AB} = \frac{3}{4}$ 이므로 $\frac{AQ}{AO} = \frac{2}{3}$

STEP 4

점 Q는 선분 OA를 1:2로 내분하는 점이므로 $Q(-1, \frac{a}{3})$

STEP 5

세 점 C, Q, P가 한 직선 위에 있으므로 직선 CQ와 직선 CP의 기울기가 같다

STEP 6

$\frac{a}{60} = \frac{a+6}{96}$ 이므로 $96a = 60(a+6)$, $a = 10$

정답

답:

5

18. 좌표평면에서 두 직선 $y = 3x + 12$, $y = -3x + 12$ 에 모두 접하고 점 $(\sqrt{6}, 0)$ 을 지나는 서로 다른 두 원의 중심을 각각 O_1 , O_2 라 할 때, 선분 O_1O_2 의 길이는?

[6.0점]

- ① 6 ② $\frac{20}{3}$ ③ $\frac{22}{3}$
④ 8 ⑤ $\frac{26}{3}$

핵심 아이디어

두 직선에 모두 접하는 원의 중심은 각의 이등분선 위에 있다

STEP 1

두 직선의 교점은 $(0, 12)$ 이고 두 직선에 모두 접하는 원의 중심은 두 직선이 이루는 각의 이등분선 위에 있다

STEP 2

각의 이등분선은 y 축과 직선 $y = 12$ 이다

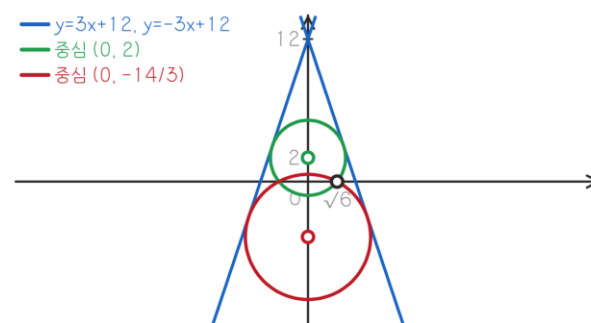
STEP 3

중심이 $(0, k)$ 이면 반지름의 길이는 $\frac{|12-k|}{\sqrt{10}}$ 이고
점 $(\sqrt{6}, 0)$ 을 지나므로 $\frac{(12-k)^2}{10} = 6 + k^2$

STEP 4

정리하면 $3k^2 + 8k - 28 = 0$ 이므로 $k = 2$ 또는 $k = -\frac{14}{3}$

그래프



STEP 5

중심이 $(h, 12)$ 이면 $h^2 - 20\sqrt{6}h + 1500 = 0$ 이 되고 판별식이 음수이므로 해가 없다

STEP 6

따라서 $O_1O_2 = 2 + \frac{14}{3} = \frac{20}{3}$

정답

답:

2

19. $n(U)=6$ 인 전체집합 U 의 세 부분집합 A, B, C 에 대하여
 $n(A \cap B)=3, n(A - C)=2, n(B - C)=2$ 일 때,
 $n(A) \times n(B) \times n(C)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

[6.0점]

- ① 73 ② 81 ③ 82
 ④ 89 ⑤ 90

핵심 아이디어

원소의 개수의 범위를 먼저 잡고 곱이 최대가 되는 조합을 찾는다

STEP 1

$n(A \cap B)=3$ 이므로 $n(A)$ 와 $n(B)$ 는 각각 3 이상이다

STEP 2

$n(A)+n(B)=n(A \cup B)+3$ 이고 $n(A \cup B)$ 는 6 이하이므로 $n(A)+n(B)$ 는 9 이하이다

STEP 3

원소의 개수는 정수이므로 $n(A)n(B)$ 는 $4 \times 5=20$ 이하이다

STEP 4

$n(A - C)=2$ 이므로 $A - C$ 는 C 의 여집합에 포함되고 $n(C)$ 는 4 이하이다

STEP 5

$A=\{1,2,3,4\}, B=\{1,2,3,5,6\}, C=\{3,4,5,6\}$
 이면 모든 조건을 만족시키므로 최댓값은
 $4 \times 5 \times 4=80$

STEP 6

$n(A \cap C)=n(A)-n(A - C)=n(A)-2$ 는 1 이상이므로
 $n(C)$ 는 1 이상이다

STEP 7

$A=B=\{1,2,3\}, C=\{1\}$ 이면 모든 조건을
 만족시키므로 최솟값은 $3 \times 3 \times 1=9$

STEP 8

따라서 최댓값과 최솟값의 합은 $80+9=89$

정답

답:

④

20. 점 $(2, 0)$ 을 지나고 점 $(-1, 1)$ 에서의 거리가 3인 두 직선을 각각 l, m 이라 하자. 두 직선 l, m 에 동시에 접하고 반지름의 길이가 1인 원 중에서 중심이 제1사분면 위에 있는 원의 중심의 좌표를 (a, b) 라고 할 때, 상수 a, b 에 대하여 순서쌍 (a, b) 는? (단, $a > 2$)

[6.0점]

- ① $(3, \frac{1}{3})$ ② $(3, \frac{4}{3})$ ③ $(3, 3)$
 ④ $(4, 6)$ ⑤ $(5, 9)$

핵심 아이디어

점과 직선 사이의 거리로 두 직선을 정한 뒤 원의 중심을 정한다

STEP 1

직선 $x=2$ 는 점 $(-1, 1)$ 에서의 거리가 3 이므로 조건을 만족시킨다

STEP 2

기울기가 m 인 직선은 $mx-y-2m=0$ 이고

$$\frac{|-3m-1|}{\sqrt{m^2+1}}=3$$

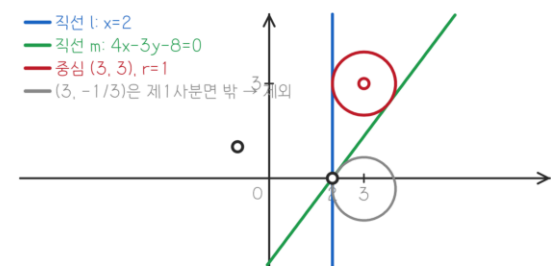
STEP 3

양변을 제곱하면 $9m^2+6m+1=9m^2+9$ 이므로
 $m=\frac{4}{3}$

STEP 4

따라서 두 직선은 $x=2$ 와 $4x-3y-8=0$

그래프



STEP 5

중심 (a, b) 에서 직선 $x=2$ 까지의 거리가 1 이고
 $a > 2$ 이므로 $a=3$

STEP 6

$\frac{|4 \times 3 - 3b - 8|}{5} = 1$ 에서 $|4 - 3b| = 5$ 이므로 $b=3$
 또는 $b=-\frac{1}{3}$

STEP 7

중심이 제1 사분면 위에 있으므로 $(a, b)=(3, 3)$ 이고
 답은 ③

정답

답:

③

핵심 아이디어

$f(x,y)=0$ 의 이동은 대입한 식을 원래 문자로 되돌려 읽는다

STEP 1

주어진 도형은 세 점 $(1,2)$, $(2,2)$, $(2,0)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형이다

STEP 2

점 (x,y) 가 $f(y-2,-x+3)=0$ 위의 점이면 점 $(y-2,-x+3)$ 는 $f(X,Y)=0$ 위의 점이다

STEP 3

$X=y-2$, $Y=-x+3$ 으로 놓으면 $x=3-Y$, $y=X+2$

STEP 4

따라서 점 (X,Y) 는 점 $(3-Y,X+2)$ 로 옮겨진다

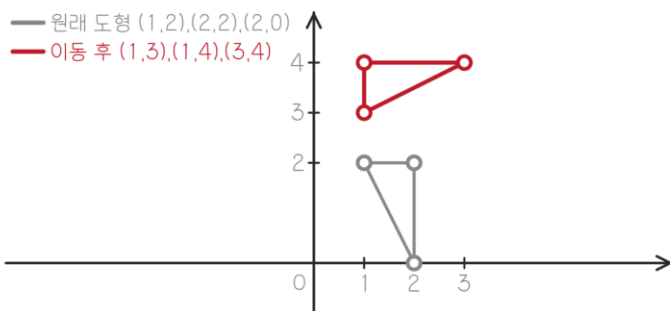
STEP 5

$(1,2) \rightarrow (1,3)$, $(2,2) \rightarrow (1,4)$, $(2,0) \rightarrow (3,4)$

STEP 6

따라서 구하는 도형은 세 점 $(1,3)$, $(1,4)$, $(3,4)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형이고 답은 ⑤

정답 도형 ⑤



정답

답:

⑤